

Los recuerdos de Laura

Laura ya no es la chica aventurera que era en su juventud. Durante décadas viajó sin descanso, recorriendo ciudades por todo el mundo, casi siempre con una cámara colgada del cuello. Tokio, París, Sidney, Chicago, Berlín... los nombres de aquellos destinos aún le resultan familiares, pero el paso del tiempo ha ido difuminando muchos detalles de su memoria.



Ahora, a punto de cumplir ochenta años, Laura pasa las tardes revisando viejos álbumes de fotos. Reconoce los lugares, recuerda anécdotas sueltas, pero ya no es capaz de reconstruir con claridad el orden exacto en el que realizó sus viajes. En lugar de fechas concretas, su memoria le devuelve solo certezas parciales, pensamientos del tipo: «En Chicago estuve antes que en París.», «Berlín fue después de Roma.», o «Visité Londres antes que Tokio.».

A veces, al pasar las páginas, Laura asiente con seguridad, convencida de que ciertos viajes ocurrieron antes que otros. Otras veces frunce el ceño y duda, como si dos recuerdos distintos no encajaran del todo.

Con motivo de su ochenta cumpleaños, su sobrino quiere prepararle un vídeo conmemorativo: una sucesión de fotografías ordenadas cronológicamente, recorriendo sus viajes desde el primero hasta el último, acompañada de sus canciones favoritas. Para ello necesita saber si los recuerdos de Laura son compatibles entre sí y, en caso afirmativo, encontrar un orden posible de los viajes que respete todos sus recuerdos.

Entrada

La entrada está formada por varios casos de prueba. Cada caso de prueba comienza con una línea que contiene dos enteros N y M , donde N es el número de ciudades ($1 \leq N \leq 10.000$) y M es el número de recuerdos ($0 \leq M \leq 100.000$). A continuación se proporcionan M líneas, cada una con dos enteros A y B ($1 \leq A, B \leq N$), indicando que la ciudad A fue visitada antes que la ciudad B . Se garantiza que $A \neq B$ en todos los recuerdos y que no existen recuerdos duplicados. Los recuerdos pueden aparecer en cualquier orden.

La entrada termina con un caso en el que $N = 0$ y $M = 0$, que no debe procesarse.

Salida

Para cada caso de prueba se debe escribir una única línea. Si los recuerdos son incompatibles entre sí, se escribirá **NO**. En caso contrario, se escribirá **SI** C_1 C_2 $\dots$ C_N donde $C_1, C_2, \dots, C_N$ es un orden cronológico válido de las ciudades (una permutación de 1 a N) compatible con todos los recuerdos. Si existen varios órdenes cronológicos posibles, cualquiera de ellos será aceptado.

Entrada de ejemplo

```
3 2
1 2
2 3
```

4 2
3 1
3 2
2 2
1 2
2 1
0 0

Salida de ejemplo

SI 1 2 3
SI 4 3 2 1
NO